MusikKu
Music Practice Tracker

Nama : Bagus Esa Wijaya Kusuma
NIM : F1D02310005
Kelas : C

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM

2026

A. Deskripsi Aplikasi

MusikKu adalah aplikasi desktop berbasis GUI (Graphical User Interface) yang dibangun menggunakan framework PySide6 dan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu musisi, pelajar musik, maupun hobiis dalam mencatat dan melacak sesi latihan musik mereka secara terstruktur.

Dengan MusikKu, pengguna dapat mendokumentasikan setiap sesi latihan yang mencakup informasi seperti tanggal latihan, instrumen yang digunakan, materi atau lagu yang dilatih, durasi latihan, kondisi mood saat berlatih, serta catatan tambahan. Seluruh data disimpan secara persisten menggunakan database SQLite sehingga riwayat latihan tetap tersedia meskipun aplikasi ditutup dan dibuka kembali.

Aplikasi ini menampilkan dua tampilan utama, yaitu tab Riwayat Latihan yang memuat tabel seluruh sesi latihan yang pernah dicatat, dan tab Statistik yang menyajikan ringkasan data seperti total sesi, total durasi latihan, dan rincian latihan per instrumen.

B. Tujuan Project

Tujuan utama dari pembuatan project ini adalah:

1. Mengimplementasikan materi Pemrograman Visual (PySide6) yang telah dipelajari dari pertemuan 1 hingga 7, termasuk komponen widget, layout manager, signals & slots, dialog, dan menu bar.
2. Menerapkan integrasi database SQLite ke dalam aplikasi GUI untuk operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) data secara persisten.
3. Menerapkan arsitektur Separation of Concerns (SoC) dengan memisahkan layer UI, logika bisnis, database, dan styling ke dalam modul-modul yang terpisah dan independen.
4. Menerapkan styling antarmuka menggunakan Qt Style Sheet (QSS) yang dimuat dari file eksternal agar tampilan aplikasi lebih menarik dan konsisten.
5. Melatih kemampuan merancang dan membangun aplikasi desktop yang fungsional, terstruktur, dan memiliki pengalaman pengguna yang baik.

C. Manfaat Aplikasi

Bagi pengguna MusikKu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membantu musisi untuk disiplin dalam mencatat progress latihan harian.
2. Menyediakan rekam jejak perkembangan latihan dari waktu ke waktu.
3. Memudahkan evaluasi diri dengan melihat tren durasi dan mood latihan.
4. Menjadi pengingat materi apa saja yang sudah atau belum dilatih.
5. Memberikan motivasi melalui visualisasi statistik total jam latihan.

D. Struktur Direktori Project

Project MusikKu menggunakan struktur direktori yang terorganisir sebagai berikut:

```
musikku/
  main.py                <- Entry point aplikasi
  README.md              <- Dokumentasi project
  database/
    __init__.py
    db_manager.py        <- Semua operasi SQLite
  logic/
    __init__.py
    practice_logic.py    <- Logika bisnis & validasi
  ui/
    __init__.py
    main_window.py       <- Jendela utama aplikasi
    dialog_form.py       <- Dialog tambah / edit sesi
  styles/
    style.qss            <- Stylesheet QSS eksternal
```

E. Penerapan Separation of Concerns (SoC)

Separation of Concerns adalah prinsip desain perangkat lunak yang memisahkan program menjadi bagian-bagian berbeda, di mana setiap bagian hanya memiliki satu tanggung jawab yang jelas. Berikut adalah penerapannya dalam project MusikKu:

Layer	File / Modul	Tanggung Jawab
Entry Point	main.py	Menginisialisasi aplikasi, database, dan memuat stylesheet. Titik masuk tunggal aplikasi.
Database Layer	database/db_manager.py	Mengelola seluruh koneksi dan operasi SQLite: init_db, tambah_sesi, get_semua_sesi, update_sesi, hapus_sesi, get_statistik.
Logic Layer	logic/practice_logic.py	Berisi logika bisnis dan validasi form. Menjadi perantara antara UI dan database sehingga UI tidak langsung mengakses DB.
UI Layer	ui/main_window.py	Mendefinisikan jendela utama, tabel riwayat, tab statistik, toolbar, dan menu bar. Hanya berisi logika tampilan.

UI Layer	ui/dialog_form.py	Dialog modal terpisah untuk form tambah dan edit sesi latihan. Tidak mengakses database secara langsung.
Style Layer	styles/style.qss	Seluruh definisi visual (warna, font, border, padding) disimpan dalam satu file QSS eksternal yang dimuat saat startup.

F. Desain Database

Aplikasi MusikKu menggunakan SQLite sebagai sistem manajemen database. SQLite dipilih karena bersifat serverless (tidak memerlukan proses server terpisah), ringan, dan sudah terintegrasi dalam library standar Python melalui modul sqlite3, sehingga tidak memerlukan instalasi tambahan.

File database disimpan secara lokal di dalam folder database/ dengan nama musikku.db. File ini dibuat secara otomatis ketika aplikasi dijalankan pertama kali melalui fungsi init_db().

Database MusikKu terdiri dari satu tabel utama bernama sesi_latihan dengan struktur sebagai berikut:

Kolom	Tipe Data	Constraint	Default	Keterangan
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	—	Primary key unik untuk setiap sesi latihan
tanggal	TEXT	NOT NULL	—	Tanggal sesi dalam format YYYY-MM-DD
instrumen	TEXT	NOT NULL	—	Nama instrumen yang digunakan (mis. Gitar Akustik)
materi	TEXT	NOT NULL	—	Judul lagu atau materi yang dilatih
durasi	INTEGER	NOT NULL	—	Durasi latihan

				dalam satuan menit (1-720)
mood	TEXT	NOT NULL	—	Kondisi mood pengguna saat latihan berlangsung
catatan	TEXT	NULL	—	Catatan opsional tentang sesi (boleh kosong)
created_at	TEXT	—	datetime('now')	Timestamp otomatis saat data pertama kali disimpan

Berikut adalah query SQL utama yang digunakan dalam aplikasi:

```
-- Membuat tabel
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sesi_latihan (
    id         INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    tanggal    TEXT    NOT NULL,
    instrumen  TEXT    NOT NULL,
    materi     TEXT    NOT NULL,
    durasi     INTEGER NOT NULL,
    mood       TEXT    NOT NULL,
    catatan    TEXT,
    created_at TEXT    DEFAULT (datetime('now','localtime'))
);

-- Menambah sesi baru (Create)
INSERT INTO sesi_latihan (tanggal, instrumen, materi, durasi, mood,
catatan)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);

-- Membaca semua sesi (Read)
SELECT * FROM sesi_latihan ORDER BY tanggal DESC;
```

```
-- Memperbarui sesi (Update)
UPDATE sesi_latihan SET tanggal=?, instrumen=?, materi=?, durasi=?,
mood=?, catatan=? WHERE id=?;

-- Menghapus sesi (Delete)
DELETE FROM sesi_latihan WHERE id = ?;
```

Aplikasi mengimplementasikan keempat operasi CRUD secara lengkap:

- Create — Dilakukan melalui tombol 'Tambah Sesi' yang membuka DialogFormSesi. Data yang telah diisi dan divalidasi disimpan ke database menggunakan fungsi tambah_sesi().
- Read — Data dibaca dari database setiap kali tabel di-refresh, baik secara otomatis setelah operasi tambah/edit/hapus, maupun manual melalui tombol refresh atau shortcut F5.
- Update — Dilakukan melalui tombol 'Edit' atau double-click pada baris tabel. Dialog yang sama digunakan dengan data yang sudah terisi, dan perubahan disimpan melalui fungsi update_sesi().
- Delete — Dilakukan melalui tombol 'Hapus' dengan konfirmasi QMessageBox terlebih dahulu sebelum data dihapus permanen menggunakan fungsi hapus_sesi().

G. Fitur Utama

No	Fitur	Deskripsi Singkat
1	**Tambah Sesi Latihan**	Form 6 field di dialog modal terpisah untuk mencatat sesi baru
2	**Edit Sesi Latihan**	Dialog yang sama dengan data terisi, bisa dibuka via tombol atau double-click
3	**Hapus Sesi Latihan**	Menghapus sesi dengan konfirmasi QMessageBox terlebih dahulu
4	**Tabel Riwayat Latihan**	Menampilkan semua sesi dalam QTableWidget yang bisa diurutkan
5	**Filter per Instrumen**	ComboBox untuk memfilter tampilan tabel berdasarkan instrumen
6	**Tab Statistik**	Kartu ringkasan dan tabel rincian per instrumen
7	**Menu Bar**	Menu File, Sesi, dan Bantuan (Tentang Aplikasi)

8	**Identitas Mahasiswa**	Nama dan NIM tampil di header, tidak dapat diedit pengguna
9	**QSS Tema Dark Modern**	Styling lengkap dimuat dari file styles/style.qss eksternal
10	**Persistensi Data SQLite**	Data tetap tersimpan setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali

Form input terdapat di dalam DialogFormSesi yang merupakan dialog modal terpisah dari jendela utama. Form ini memiliki enam field yang menggunakan berbagai komponen PySide6:

No	Field	Komponen PySide6	Keterangan
1	Tanggal	QDateEdit	Pemilih tanggal dengan kalender popup, format DD MMMM YYYY
2	Instrumen	QComboBox	Dropdown 10 pilihan instrumen (Gitar, Piano, Drum, Vokal, dll.)
3	Materi Latihan	QLineEdit	Input teks singkat untuk judul lagu atau materi, maksimal 120 karakter
4	Durasi	QSpinBox	Input angka menit dengan range 1-720, dilengkapi suffix 'menit'
5	Mood	QComboBox	Dropdown 5 pilihan mood dengan indikator warna yang berubah dinamis
6	Catatan	QTextEdit	Area teks multi-baris opsional untuk catatan detail sesi latihan

Aplikasi MusikKu menggunakan mekanisme signals dan slots PySide6 secara luas untuk menghubungkan interaksi pengguna dengan logika program:

- QPushButton.clicked — Menghubungkan tombol Tambah, Edit, Hapus, Refresh dengan fungsi handler masing-masing.
- QComboBox.currentIndexChanged — Filter instrumen terhubung ke fungsi refresh_data() untuk memperbarui tabel secara langsung saat pilihan berubah.
- QComboBox.currentIndexChanged (mood) — Mengubah warna teks ComboBox mood secara dinamis sesuai pilihan pengguna.
- QTableWidget.doubleClicked — Double-click pada baris tabel memicu dialog edit untuk baris yang dipilih.

- QTabWidget.currentChanged — Berpindah ke tab Statistik secara otomatis memuat ulang data statistik terbaru.
- QAction.triggered — Setiap item di menu bar terhubung ke fungsi yang sesuai melalui mekanisme signals.

Sebelum data disimpan ke database, fungsi validasi_form() di practice_logic.py melakukan pengecekan sebagai berikut:

- Tanggal tidak boleh kosong.
- Instrumen tidak boleh kosong.
- Materi latihan minimal terdiri dari 2 karakter.
- Durasi latihan harus lebih dari 0 menit.
- Durasi latihan tidak boleh melebihi 720 menit (12 jam).

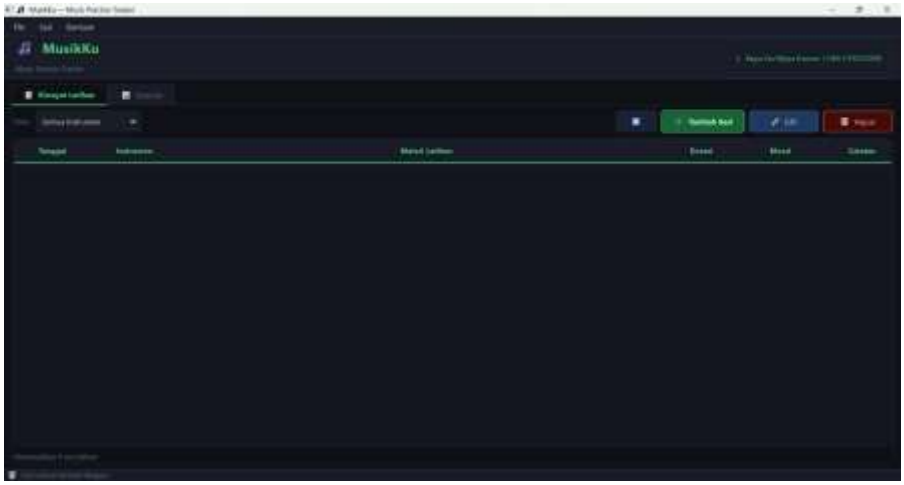
Jika validasi gagal, QMessageBox.warning() ditampilkan dengan pesan error yang spesifik. Data tidak akan disimpan hingga semua validasi terpenuhi.

No	Fitur Wajib	Status
1	Form input minimal 5 field dengan kombinasi komponen PySide6	TERPENUHI — 6 field (QDateEdit, QComboBox, QLineEdit, QSpinBox, QComboBox, QTextEdit)
2	Interaksi komponen menggunakan signals dan slots	TERPENUHI — clicked, currentIndexChanged, doubleClicked, currentChanged, triggered
3	Layout rapi menggunakan layout manager	TERPENUHI — QVBoxLayout, QHBoxLayout, QFormLayout digunakan di seluruh UI
4	Tampilan data menggunakan QTableWidget / QListWidget / dll.	TERPENUHI — QTableWidget di tab Riwayat dan tab Statistik
5	Integrasi SQLite minimal Create dan Read	TERPENUHI — CRUD lengkap: Create, Read, Update, Delete

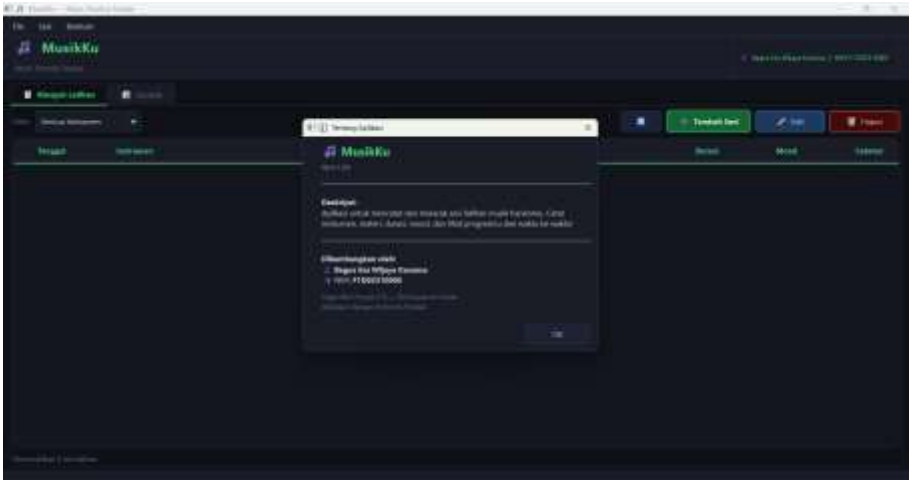
6	Menu bar dengan menu Tentang Aplikasi	TERPENUHI — Menu File, Sesi, Bantuan (Tentang Aplikasi dengan info lengkap)
7	Form tambah/edit di dialog terpisah	TERPENUHI — DialogFormSesi di ui/dialog_form.py (modal, terpisah dari jendela utama)
8	Minimal satu dialog konfirmasi QMessageBox	TERPENUHI — Konfirmasi sebelum hapus, validasi error, dan dialog Tentang Aplikasi
9	Nama dan NIM tampil di antarmuka utama dan tidak bisa diedit	TERPENUHI — Label di header dengan flag NoTextInteraction
10	Styling QSS dari file eksternal	TERPENUHI — styles/style.qss dimuat via app.setStyleSheet() di main.py
11	Struktur SoC (UI, logika, database, style dipisah)	TERPENUHI — 4 layer terpisah: ui/, logic/, database/, styles/

G. Screenshoot Antarmuka

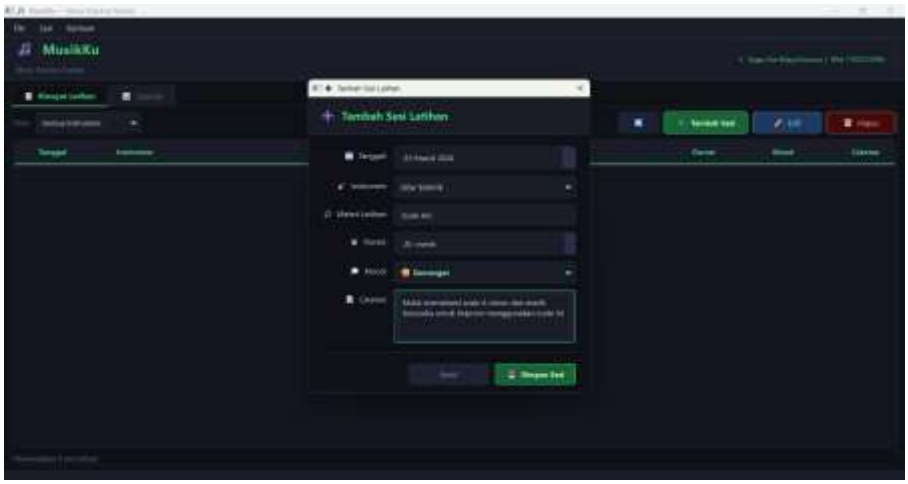
1. Tampilan awal



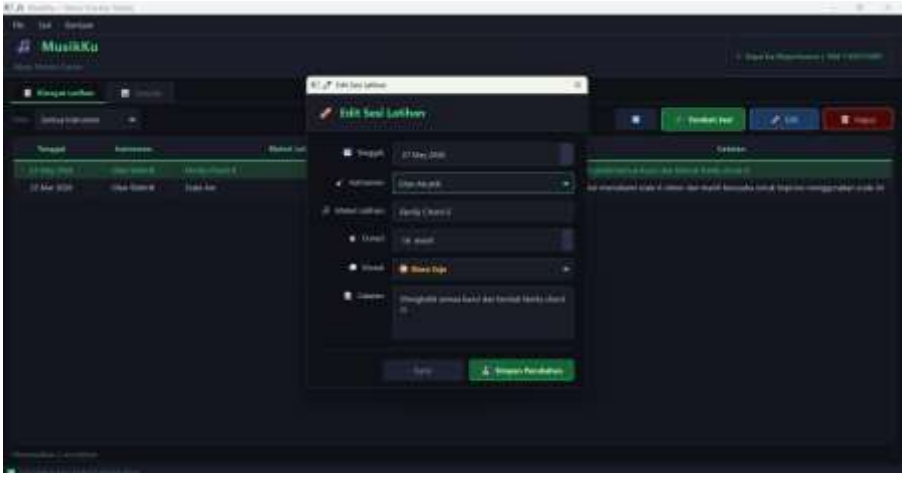
2. Tentang Aplikasi



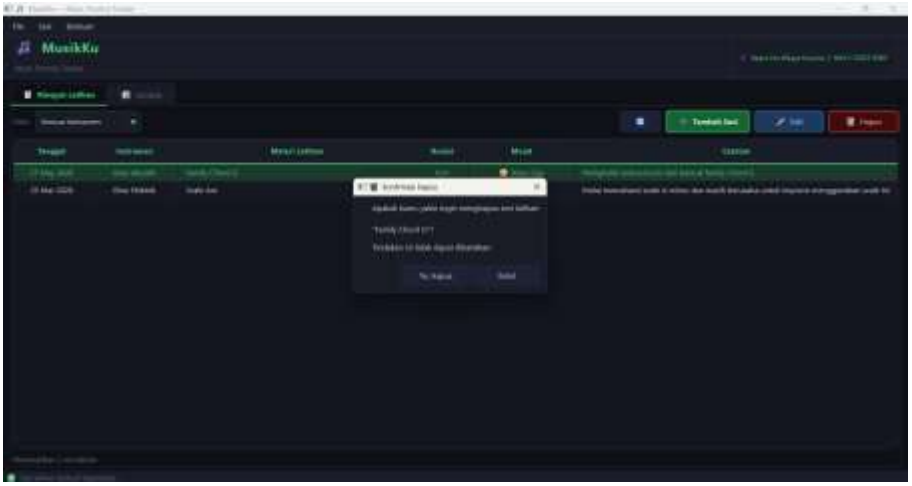
3. Tambah Sesi



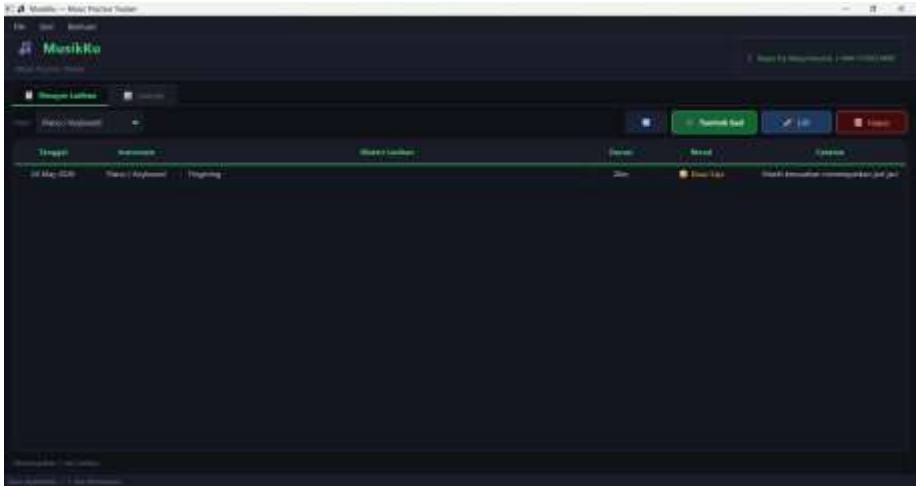
4. Edit Sesi



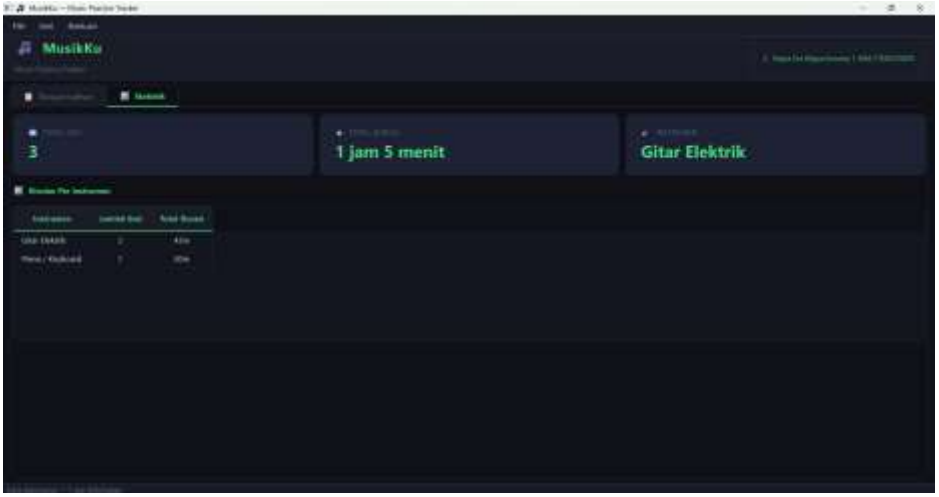
5. Hapus Sesi



6. Filter Berdasarkan Alat Musik



7. Statistik Keseluruhan Laihan



H. LinkLink YouTube dan GitHub

YouTube: https://youtu.be/bi2po4tT1lQ?si=M8OfL_A2zgiS87pY

GitHub: https://github.com/Ajus77/pv26-miniproject-musikKu-F1D02310005.git